TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO PROJECT I

NHÓM 4

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG TRỢ LÝ ẢO TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DỰA TRÊN ĐỒ THỊ TRI THỨC KẾT HỢP RAG, NLP VÀ LLM

Giảng viên hướng dẫn: .....

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bá Nam, Đào Đăng Quang, Trương Quốc Toản .....

Mã sinh viên: .....

Lớp: .....

Hà Nội – 2026

Mục lục

1 ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NHÓM 4 **1**

1.1 Tên đề tài 1
1.2 Lý do lựa chọn đề tài 1
1.3 Mục tiêu 1
1.4 Phạm vi 2

2 PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT **3**

2.1 Tổng quan phương pháp 3
2.2 Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu pháp luật 4
2.2.1 Nguồn dữ liệu 4
2.2.2 Tiền xử lý 4
2.3 Xây dựng kho tri thức kép 5
2.3.1 Kho vector phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa 5
2.3.2 Đồ thị tri thức pháp luật trên Neo4j 5
2.4 Pipeline NLP tiếng Việt 6
2.4.1 Tách từ và chuẩn hóa câu hỏi 6
2.4.2 Phân loại ý định 6
2.4.3 Trích xuất thực thể pháp lý 7
2.5 Hybrid Retrieval: kết hợp ba kênh truy xuất 7
2.5.1 Semantic retrieval 7
2.5.2 Keyword retrieval 7
2.5.3 Graph retrieval 8
2.5.4 Hợp nhất và xếp hạng 8
2.6 Xây dựng ngữ cảnh và prompt 8
2.7 Sinh câu trả lời bằng LLM 9
2.8 Xử lý câu hỏi thiếu thông tin 9
2.9 Cơ chế trích dẫn và kiểm tra nguồn 9
2.10 Phương pháp đánh giá 10
2.10.1 Đánh giá retrieval 10
2.10.2 Đánh giá câu trả lời 10
2.11 Quy trình thực nghiệm đề xuất 11

2.12 Công nghệ dự kiến 12
2.13 Giới hạn và hướng phát triển 12

3 KẾT LUẬN **13**

CHƯƠNG 1

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NHÓM 4

1.1 Tên đề tài

Nghiên cứu, xây dựng trợ lý ảo tư vấn pháp luật lao động dựa trên đồ thị tri thức kết hợp Retrieval-Augmented Generation (RAG), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

1.2 Lý do lựa chọn đề tài

Bộ luật Lao động 2019 là văn bản pháp luật cốt lõi điều chỉnh quan hệ lao động tại Việt Nam. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được triển khai cùng nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn. Khi tra cứu, người dùng không chỉ cần tìm đúng điều khoản mà còn phải xác định mối liên hệ giữa luật, nghị định, chủ thể, điều kiện, ngoại lệ và thủ tục áp dụng. Vì vậy, một hệ thống chỉ tìm kiếm theo từ khóa hoặc chỉ sử dụng LLM có thể gặp khó khăn trong việc bảo đảm tính chính xác, tính cập nhật và khả năng trích dẫn cơ sở pháp lý.

Đề tài nhóm 4 kế thừa hướng tiếp cận chatbot pháp luật sử dụng RAG và Knowledge Graph từ báo cáo tham khảo, nhưng thu hẹp miền ứng dụng vào **pháp luật lao động**. Điểm nhấn của đề tài là tổ chức dữ liệu pháp lý theo hai biểu diễn song song: (i) dạng văn bản để tìm kiếm ngữ nghĩa; và (ii) dạng đồ thị để biểu diễn quan hệ có cấu trúc. Đồng thời, NLP tiếng Việt được sử dụng để nhận diện ý định và thực thể trong câu hỏi trước khi truy xuất.

1.3 Mục tiêu

Hệ thống hướng tới các mục tiêu sau:

- Cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên về các vấn đề pháp luật lao động thường gặp.
- Truy xuất đúng điều, khoản và văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Kết hợp tìm kiếm ngữ nghĩa, tìm kiếm từ khóa và truy vấn đồ thị tri thức để tăng độ bao phủ của ngữ cảnh.
- Sử dụng LLM để tổng hợp câu trả lời dễ hiểu, có trích dẫn nguồn và hạn chế hiện tượng sinh thông tin không có căn cứ.
- Xây dựng một kiến trúc có thể mở rộng sang các lĩnh vực pháp luật khác trong giai đoạn sau.

1.4 Phạm vi

Trong giai đoạn Project I, dữ liệu tập trung vào Bộ luật Lao động 2019 và một số văn bản hướng dẫn trực tiếp. Chức năng hỏi đáp tập trung vào năm nhóm chủ đề:

1. Hợp đồng lao động.
2. Tiền lương và tiền lương làm thêm giờ.
3. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi.
4. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
5. Bảo hiểm xã hội cơ bản gắn với quan hệ lao động.

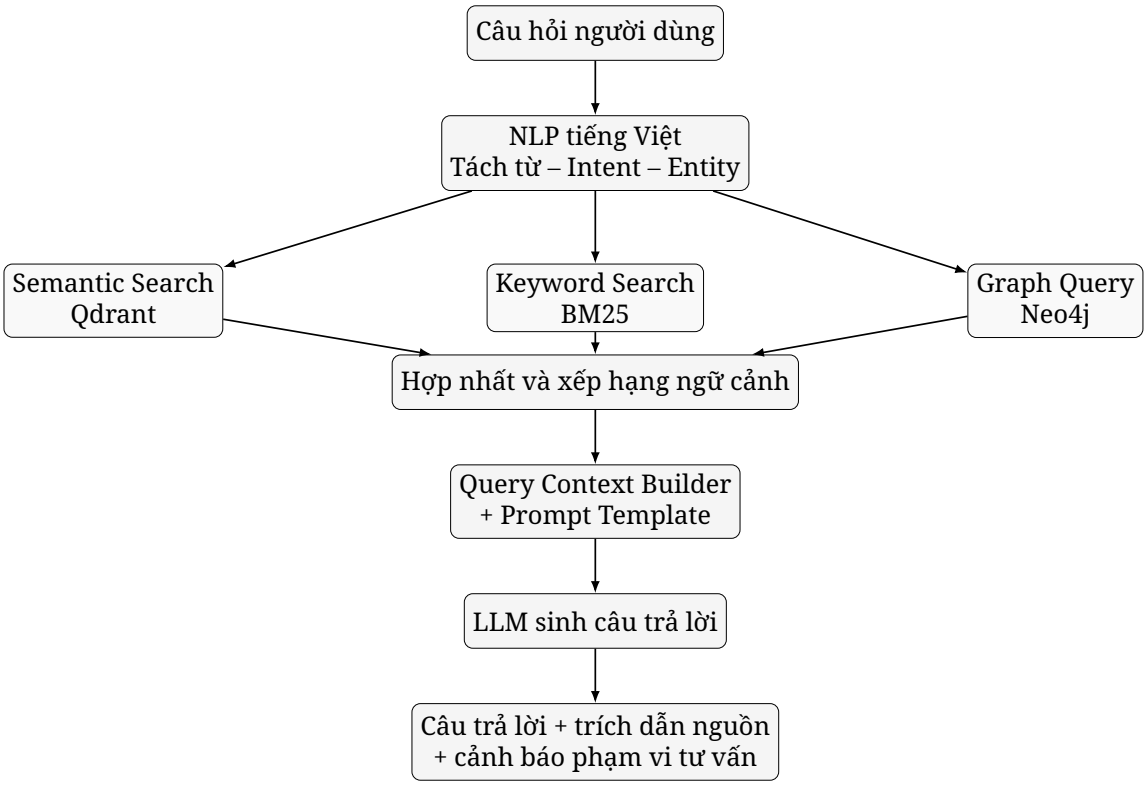
Hệ thống chỉ có vai trò hỗ trợ tra cứu và cung cấp thông tin tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn của luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền.

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

2.1 Tổng quan phương pháp

Phương pháp của đề tài được xây dựng theo kiến trúc **Hybrid KG-RAG**. Ý tưởng chính là không phụ thuộc vào một cơ chế truy xuất duy nhất. Cùng một câu hỏi của người dùng sẽ được xử lý qua pipeline NLP, sau đó hệ thống thực hiện ba kênh truy xuất gồm: tìm kiếm ngữ nghĩa trên vector database, tìm kiếm từ khóa và truy vấn Knowledge Graph. Kết quả từ ba kênh được hợp nhất, xếp hạng và đưa vào LLM để sinh câu trả lời cuối cùng.



Hình 2.1: Kiến trúc tổng quan của hệ thống Hybrid KG-RAG cho tư vấn pháp luật lao động.

2.2 Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu pháp luật

2.2.1 Nguồn dữ liệu

Nguồn dữ liệu ưu tiên là các văn bản pháp luật chính thống, bao gồm Bộ luật Lao động 2019 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thuộc phạm vi đề tài. Mỗi văn bản được lưu cùng metadata tối thiểu như:

- số/ký hiệu văn bản;
- tên văn bản;
- cơ quan ban hành;
- ngày ban hành và ngày có hiệu lực;
- quan hệ sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn;
- cấu trúc Chương – Mục – Điều – Khoản – Điểm;
- URL nguồn chính thống.

Việc lưu metadata là cần thiết để hệ thống có thể truy vết cơ sở pháp lý và hỗ trợ cập nhật khi văn bản thay đổi.

2.2.2 Tiền xử lý

Dữ liệu PDF/DOCX/HTML sau khi thu thập được chuẩn hóa theo các bước:

1. Trích xuất nội dung văn bản.
2. Loại bỏ header, footer, số trang và ký tự không mang nội dung pháp lý.
3. Khôi phục cấu trúc phân cấp của văn bản.
4. Chuẩn hóa khoảng trắng, dấu câu và cách ghi số điều/khoản.
5. Gắn metadata cho từng đơn vị nội dung.

Khác với tài liệu thông thường, văn bản luật không nên chia nhỏ hoàn toàn theo độ dài cố định. Đề tài ưu tiên **structure-aware chunking**, trong đó một chunk lý tưởng tương ứng với một điều hoặc một nhóm khoản có cùng ngữ cảnh. Nếu điều quá dài, chunk được chia tiếp nhưng phải giữ metadata của điều gốc.

2.3 Xây dựng kho tri thức kép

2.3.1 Kho vector phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa

Mỗi chunk văn bản được biến đổi thành vector embedding bằng mô hình embedding hỗ trợ tiếng Việt. Vector và metadata được lưu trên Qdrant. Với câu hỏi q và một chunk d_i, độ tương đồng ngữ nghĩa có thể tính bằng cosine similarity:

$$S_{sem}(q, d_i) = \frac{\mathbf{e}_q \cdot \mathbf{e}_{d_i}}{\|\mathbf{e}_q\| \, \|\mathbf{e}_{d_i}\|}. \tag{2.1}$$

Các chunk có điểm tương đồng cao nhất được chọn làm ứng viên ngữ cảnh cho bước hợp nhất sau đó.

2.3.2 Đồ thị tri thức pháp luật trên Neo4j

Knowledge Graph được dùng để biểu diễn các quan hệ mà tìm kiếm vector khó thể hiện rõ. Một số loại node đề xuất gồm:

- `LegalDocument`: Luật, Nghị định, Thông tư;
- `Article`: Điều luật;
- `Clause`: Khoản;
- `Subject`: người lao động, người sử dụng lao động, người lao động chưa thành niên, lao động nước ngoài, v.v.;
- `RightObligation`: quyền, nghĩa vụ;
- `Procedure`: thủ tục;
- `Condition`: điều kiện áp dụng;
- `LegalTopic`: hợp đồng, tiền lương, thời giờ làm việc, kỷ luật, BHXH.

Một số quan hệ tiêu biểu:

Quan hệ	Ý nghĩa
CONTAINS	Văn bản chứa điều/khoản
REGULATES	Điều luật điều chỉnh một chủ đề
APPLIES_TO	Quy định áp dụng cho một chủ thể
REQUIRES	Quy định yêu cầu một điều kiện
GUIDED_BY	Luật/điều được hướng dẫn bởi văn bản khác
AMENDED_BY	Văn bản/điều được sửa đổi bởi văn bản khác
RELATED_TO	Quan hệ liên quan về nội dung pháp lý

Đồ thị cho phép hệ thống trả lời các câu hỏi có nhiều bước suy luận, ví dụ: từ chủ thể "người lao động", xác định chủ đề "đơn phương chấm dứt hợp đồng", lần theo điều kiện và truy xuất điều luật cùng văn bản hướng dẫn liên quan.

2.4 Pipeline NLP tiếng Việt

2.4.1 Tách từ và chuẩn hóa câu hỏi

Tiếng Việt có đặc trưng khoảng trắng không luôn tương ứng với ranh giới từ. Vì vậy, hệ thống sử dụng VnCoreNLP cho bước tách từ và các annotation cơ bản. Kết quả tiền xử lý được dùng làm đầu vào cho các module phân loại ý định và trích xuất thực thể.

2.4.2 Phân loại ý định

Ý định của người dùng được ánh xạ về một số nhóm nghiệp vụ. Ví dụ:

- `contract_termination`;
- `overtime_pay`;
- `annual_leave`;
- `disciplinary_dismissal`;
- `social_insurance`.

Trong giai đoạn đầu, PhoBERT có thể được fine-tune trên tập câu hỏi được gán nhãn theo các nhóm trên. Nếu dữ liệu huấn luyện chưa đủ lớn, hệ thống

có thể kết hợp rule-based classification với few-shot prompting để tạo baseline trước khi fine-tune.

2.4.3 Trích xuất thực thể pháp lý

Entity extraction nhằm nhận diện những thông tin có ảnh hưởng trực tiếp tới quy định được áp dụng, chẳng hạn:

- loại hợp đồng;
- thời gian làm việc;
- số giờ làm thêm;
- tuổi của người lao động;
- số năm làm việc;
- lý do chấm dứt hợp đồng;
- chủ thể lao động nước ngoài;
- loại ngày nghỉ hoặc ngày lễ.

Các thực thể này được chuẩn hóa và dùng để tạo điều kiện lọc khi truy vấn Knowledge Graph hoặc vector database.

2.5 Hybrid Retrieval: kết hợp ba kênh truy xuất

2.5.1 Semantic retrieval

Câu hỏi được embedding và so sánh với vector của các chunk trên Qdrant. Kênh này phù hợp với trường hợp người dùng diễn đạt khác từ ngữ của văn bản luật nhưng có cùng ngữ nghĩa.

2.5.2 Keyword retrieval

BM25 hoặc một cơ chế full-text search được dùng như kênh bổ sung. Kênh này có lợi khi câu hỏi chứa cụm pháp lý đặc trưng, số điều, tên văn bản hoặc thuật ngữ có độ chính xác từ vựng cao.

2.5.3 Graph retrieval

Từ intent và entity đã nhận diện, hệ thống xây dựng truy vấn Cypher để tìm các node và quan hệ liên quan trên Neo4j. Kết quả không chỉ trả về điều luật trực tiếp mà còn có thể mở rộng sang văn bản hướng dẫn, điều kiện, chủ thể và quy định liên quan.

2.5.4 Hợp nhất và xếp hạng

Ba tập kết quả được chuẩn hóa điểm và hợp nhất. Một hàm điểm tổng quát có thể biểu diễn như sau:

$$S(d) = \alpha S_{sem}(d) + \beta S_{kw}(d) + \gamma S_{graph}(d), \tag{2.2}$$

trong đó $\alpha + \beta + \gamma = 1$.

Ở giai đoạn thực nghiệm, các trọng số không cố định ngay từ đầu mà được tinh chỉnh trên tập câu hỏi validation. Ngoài điểm truy xuất, hệ thống có thể cộng thêm ưu tiên cho nguồn chính thống, văn bản đang được chọn trong phạm vi nghiên cứu và kết quả khớp đúng entity.

2.6 Xây dựng ngữ cảnh và prompt

Query Context Builder chịu trách nhiệm biến kết quả truy xuất thành một context thống nhất cho LLM. Context nên được sắp xếp theo cấu trúc:

1. Câu hỏi gốc.
2. Intent và entity đã nhận diện.
3. Các điều/khoản liên quan nhất.
4. Quan hệ pháp lý bổ sung từ Knowledge Graph.
5. Metadata nguồn để trích dẫn.
6. Chỉ dẫn cho LLM về cách trả lời.

Prompt được thiết kế với nguyên tắc **grounded generation**: LLM chỉ được sử dụng thông tin trong context; nếu dữ liệu không đủ thì phải thông báo rằng chưa đủ căn cứ thay vì tự suy diễn. Một prompt khái quát có dạng:

> Bạn là trợ lý tra cứu pháp luật lao động. Chỉ trả lời dựa trên các nguồn được cung cấp. Hãy: (1) trả lời ngắn gọn vấn đề chính; (2) giải thích điều kiện áp dụng; (3) trích dẫn văn bản/điều/khoản; (4) nêu rõ khi dữ liệu chưa đủ; (5)

nhắc người dùng rằng nội dung chỉ mang tính tham khảo khi tình huống có rủi ro pháp lý cao.

2.7 Sinh câu trả lời bằng LLM

LLM đóng vai trò tổng hợp chứ không phải kho kiến thức pháp luật duy nhất. Đầu vào của mô hình gồm câu hỏi và context đã được truy xuất. Đầu ra đề xuất có cấu trúc:

1. **Kết luận ngắn**: trả lời trực tiếp câu hỏi.
2. **Giải thích**: trình bày các điều kiện hoặc trường hợp áp dụng.
3. **Cơ sở pháp lý**: liệt kê điều, khoản, văn bản nguồn.
4. **Lưu ý**: chỉ ra trường hợp cần thêm thông tin hoặc cần tư vấn chuyên môn.

Cấu trúc này giúp câu trả lời dễ kiểm chứng hơn so với văn bản sinh tự do.

2.8 Xử lý câu hỏi thiếu thông tin

Một đặc điểm quan trọng của tư vấn pháp luật là cùng một câu hỏi có thể có đáp án khác nhau tùy dữ kiện. Do đó, trước khi sinh câu trả lời, hệ thống kiểm tra các entity bắt buộc theo từng intent. Nếu thiếu, chatbot tạo câu hỏi làm rõ.

Ví dụ, với câu hỏi “Công ty cho tôi nghỉ việc như vậy có đúng không?”, hệ thống cần thêm các thông tin như loại hợp đồng, lý do chấm dứt, thời gian báo trước và hoàn cảnh cụ thể. Thay vì trả lời ngay, chatbot sẽ hỏi lại một số dữ kiện cần thiết rồi mới truy xuất lần hai.

2.9 Cơ chế trích dẫn và kiểm tra nguồn

Mỗi chunk được lưu cùng metadata nguồn. Sau khi LLM sinh câu trả lời, module hậu xử lý ánh xạ các trích dẫn trong câu trả lời về ID của chunk hoặc node Knowledge Graph. Một trích dẫn hợp lệ tối thiểu phải xác định được:

- tên hoặc số hiệu văn bản;
- điều/khoản liên quan;
- đường dẫn nguồn;
- phiên bản/ngày hiệu lực được lưu trong hệ thống.

Nếu một phát biểu trong câu trả lời không ánh xạ được tới nguồn đã truy xuất, hệ thống có thể đánh dấu phát biểu đó là không được chứng minh và yêu cầu LLM sinh lại câu trả lời.

2.10 Phương pháp đánh giá

Đánh giá được chia thành hai lớp: đánh giá retrieval và đánh giá câu trả lời cuối cùng.

2.10.1 Đánh giá retrieval

Tạo một bộ câu hỏi kiểm thử có đáp án chuẩn và danh sách điều luật liên quan. Các chỉ số đề xuất:

- **Recall@k**: trong k kết quả đầu có chứa điều luật đúng hay không;
- **MRR**: vị trí xếp hạng của nguồn đúng đầu tiên;
- **Hit@k theo chủ đề**: kiểm tra độ ổn định trên từng nhóm pháp luật lao động.

Thực nghiệm nên so sánh ít nhất ba cấu hình:

1. Vector RAG đơn thuần;
2. Keyword + Vector;
3. Hybrid KG-RAG đầy đủ.

2.10.2 Đánh giá câu trả lời

Một rubric có thể sử dụng thang 0–2 cho từng tiêu chí:

Tiêu chí	Nội dung đánh giá
Đúng nội dung	Kết luận có phù hợp với nguồn pháp lý đã cung cấp hay không
Đủ điều kiện áp dụng	Có nêu các điều kiện/ngoại lệ quan trọng hay không
Trích dẫn chính xác	Điều, khoản và văn bản trích dẫn có thực sự hỗ trợ phát biểu hay không
Groundedness	Câu trả lời có phát sinh thông tin ngoài context hay không
Dễ hiểu	Ngôn ngữ có phù hợp với người dùng phổ thông hay không

Kết quả cuối cùng có thể báo cáo theo điểm trung bình trên toàn bộ tập test và theo từng nhóm chủ đề.

2.11 Quy trình thực nghiệm đề xuất

1. Chuẩn bị một corpus pháp luật lao động đã chuẩn hóa.
2. Xây dựng baseline RAG chỉ dùng vector database.
3. Xây dựng Knowledge Graph và graph retriever.
4. Tích hợp NLP intent/entity.
5. Tích hợp ba kênh truy xuất và cơ chế fusion.
6. Thiết kế prompt grounded generation và format trích dẫn.
7. Xây dựng tập test khoảng 100–200 câu hỏi phân bố trên 5 chủ đề.
8. So sánh các cấu hình bằng metric retrieval và rubric câu trả lời.
9. Phân tích lỗi theo nhóm: thiếu dữ liệu, sai retrieval, sai intent/entity, LLM suy diễn hoặc trích dẫn không khớp.

2.12 Công nghệ dự kiến

Thành phần	Công nghệ đề xuất
Ngôn ngữ lập trình	Python
NLP tiếng Việt	VnCoreNLP, PhoBERT
Vector database	Qdrant
Knowledge Graph	Neo4j
Keyword retrieval	BM25 / full-text search
LLM orchestration	LangChain hoặc pipeline Python tự xây dựng
LLM	Mô hình instruct phù hợp tài nguyên triển khai
Giao diện demo	Streamlit hoặc web frontend đơn giản

2.13 Giới hạn và hướng phát triển

Trong Project I, hệ thống chưa đặt mục tiêu thay thế tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Một số giới hạn chính gồm:

- Dữ liệu chỉ bao phủ một phần hệ thống pháp luật lao động.
- Chất lượng Knowledge Graph phụ thuộc vào độ chính xác của bước trích xuất và gán quan hệ.
- Các câu hỏi pháp lý phức tạp có thể cần dữ kiện tình huống mà người dùng chưa cung cấp.
- Việc cập nhật văn bản cần có cơ chế versioning để tránh sử dụng quy định đã hết hiệu lực hoặc bị sửa đổi.

Trong giai đoạn sau, có thể mở rộng sang cập nhật dữ liệu tự động, xây dựng ontology pháp lý chi tiết hơn, reranking bằng cross-encoder, kiểm tra citation tự động và đánh giá với chuyên gia pháp lý.

CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

Đề tài nhóm 4 đề xuất một trợ lý ảo tư vấn pháp luật lao động theo kiến trúc Hybrid KG-RAG. So với RAG chỉ dựa trên kho văn bản, phương pháp bổ sung Knowledge Graph để khai thác quan hệ có cấu trúc và NLP tiếng Việt để hiểu tốt hơn câu hỏi người dùng. Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc truy xuất trước – sinh sau, có cơ chế trích dẫn và làm rõ thông tin thiếu. Trong phạm vi Project I, mục tiêu quan trọng nhất là chứng minh tính khả thi của pipeline và đánh giá xem việc kết hợp vector retrieval, keyword retrieval và graph retrieval có cải thiện độ chính xác, khả năng truy vết nguồn và chất lượng câu trả lời hay không.

Tài liệu tham khảo

[1] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, *Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14*, ban hành ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ 01/01/2021. https://vanban.chinhphu.vn/?docid=198540&lang=vi&pageid=27160

[2] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.

[3] T. Vu, D. Q. Nguyen, D. Q. Nguyen, M. Dras, and M. Johnson, "VnCoreNLP: A Vietnamese Natural Language Processing Toolkit," *Proceedings of NAACL: Demonstrations*, pp. 56–60, 2018.

[4] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, "PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese," *Findings of EMNLP*, pp. 1037–1042, 2020.

[5] Lê Thái Sơn, *Báo cáo cuối kỳ GR1: Ứng dụng Chatbot AI trong tư vấn pháp luật*, Project I, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2025.